

Dialogo con Giusto Bellavitis: Matematica, Linguaggio e Intelligenza Artificiale

Un incontro attraverso i secoli tra un matematico contemporaneo e il suo illustre antenato

Alessandro Linzi

Introduzione

Questo documento presenta un dialogo immaginario ma scientificamente fondato tra Alessandro Linzi, matematico contemporaneo specializzato in teoria dei modelli, e il suo illustre antenato Giusto Bellavitis (1803-1880), eminente matematico italiano dell'Ottocento. Il professor Bellavitis fu pioniere nel calcolo geometrico e nelle equipollenze, nonché visionario sostenitore dell'idea di una lingua universale per la scienza.

Il dialogo esplora le connessioni tra la ricerca ottocentesca sui fondamenti della geometria e dell'algebra e gli sviluppi contemporanei nell'Intelligenza Artificiale e nella logica matematica, evidenziando come le intuizioni di Bellavitis anticipassero molte delle sfide che affrontiamo oggi nella formalizzazione del pensiero e del linguaggio.

Il Dialogo

Alessandro Linzi: (avvicinandosi con deferenza) Egregio Professor Bellavitis,

mi scusi l'ardire, ma. . . sono Alessandro Linzi, e sono lieto di poterla incontrare.

Per quanto possa sembrare incredibile, discendiamo dalla stessa famiglia: sono nipote di Luciano Bellavitis, che era parte della sua stirpe.

Giusto Bellavitis: (sorpreso e con un'espressione illuminata) Ah, un discendente! Una simile circostanza è quasi un prodigio, un ponte gettato attraverso

i secoli! È un onore inaspettato. Il mio Ernesto, mio figlio, avrebbe senz'altro gioito. Ditemi, giovane Linzi, quale strada ha intrapreso la vostra vita? Vi dedicate forse alle scienze, alla cara Matematica, che è stata la mia ragione d'essere?

Alessandro Linzi: Sì, Professore, anch'io mi sono dedicato alla matematica.

Ho completato un dottorato di ricerca e i miei studi vertono sulla teoria dei modelli applicata ai campi con valutazione.

Giusto Bellavitis: (annuendo con interesse, ma con una punta di curiosità per i termini nuovi) "Teoria dei modelli", "campi con valutazione". . . Sono espressioni che non mi erano familiari nella mia epoca. Nella mia gioventù, fui essenzialmente autodidatta, e il mio lavoro al Comune di Bassano mi concedeva solo il tempo

1

libero per studiare e approfondire. A quel tempo, cercavamo di fondare l'algebra sulla geometria, e i sistemi numerici si definivano attraverso concetti geometrici.

Ho ideato il metodo delle equipollenze, un calcolo geometrico che permetteva di esprimere le costruzioni geometriche con formule e le proposizioni geometriche con equazioni, sostituendo un ragionamento logico con la trasformazione di

equazioni. Questo per garantire precisione e rigore, senza “alcun pericolo di sbagliare”.

I Fondamenti della Matematica Moderna

Alessandro Linzi: La ricerca di precisione e rigore è un pilastro che ancora oggi sorregge la nostra disciplina, sebbene i mezzi e le astrazioni si siano evoluti. Per la mia laurea triennale, ad esempio, mi sono occupato della coerenza dell'aritmetica, studiando il lavoro di Gentzen e il suo uso dell'induzione transfinita per dimostrare che un sistema formale non può contenere contraddizioni. Nel dottorato, ho approfondito come la logica matematica e l'algebra si incontrino nella teoria dei modelli, specialmente per i campi con valutazione henseliani, i cui “campi residuo” e “gruppi valore” sono tra loro collegati da relazioni di equivalenza elementare. Abbiamo persino applicato questi teoremi ai numeri p -adici, studiando una congettura di Artin.

Giusto Bellavitis: (riflettendo) “Sistemi formali”, “assiomi”. . . Sembra quasi un'evoluzione di quel desiderio che ebbi di trovare una lingua universale. Nel 1863 pubblicai una memoria su questo tema, convinto che una lingua “possibilmente perfetta e rigorosa” avrebbe reso il ragionamento “più facile, e particolarmente più preciso”. Il mio obiettivo era superare le differenze linguistiche per stringere le relazioni tra gli uomini e favorire il progresso scientifico. Vedevo l'importanza di una terminologia sistematica, capace di adattarsi al progresso delle teorie. La vostra “teoria dei modelli” non è forse un tentativo di creare un linguaggio così preciso e universale per la matematica stessa?

La Visione di una Lingua Universale

Alessandro Linzi: Esattamente, Professore! La logica matematica fornisce gli “assiomi” e le “regole di inferenza” per definire un “linguaggio” preciso, e un “modello” è una struttura in cui questi enunciati sono veri. L’equivalenza elementare significa che in due modelli sono veri esattamente gli stessi enunciati. È un modo per studiare le proprietà fondamentali delle strutture matematiche indipendentemente dalla loro rappresentazione specifica. È un dialogo tra “culture” diverse, come l’Algebra e la Logica, che porta a risolvere problemi altrimenti irrisolvibili. Il suo metodo delle equipollenze, che permetteva di “sostituire un argomento logico con la trasformazione di equazioni”, e il suo approccio ai quaternioni di Hamilton, che lei incluse nel suo calcolo geometrico nel 1858, erano già un passo verso la formalizzazione e l’astrazione, anticipando in qualche modo il linguaggio dei vettori e le moderne algebre. Lei usava il segno “ramuno” per la radice di meno uno, e descriveva come i “biradiali” e i “quaternioni” si moltiplicassero seguendo regole precise.

2

Giusto Bellavitis: (il suo volto si illumina di riconoscimento) Capisco! Voi cercate le leggi che governano le forme del pensiero, così come io cercavo le leggi che governavano le forme nello spazio! Per me, la geometria offriva una fondazione per il calcolo algebrico, rendendo le dimostrazioni “più facili, e particolarmente più precise”. Ho dedicato decenni a dimostrare come le equipollenze, pur esprimendo relazioni geometriche, seguissero “precisamente le stesse regole” delle equazioni

algebriche, permettendo di operare “col noto algoritmo e seguendo regole fisse”.

Vedo che la vostra “Teoria dei Modelli” cerca un rigore ancora più profondo, quasi meta-matematico.

Alessandro Linzi: Si potrebbe dire di sì. Studiamo le fondamenta del linguaggio matematico stesso, le sue “strutture” e i suoi “enunciati”. Il suo lavoro

pionieristico nella geometria analitica e l’introduzione di strumenti come le

equipollenze e i quaternioni, che semplificavano la risoluzione di problemi geometrici complessi, hanno aperto la strada a concetti che oggi sono alla base

della nostra comprensione degli spazi astratti. È affascinante vedere come le sue intuizioni sulla “precisione” e sull’uso di un “linguaggio rigoroso” si riflettano e si amplifichino nelle ricerche contemporanee sui fondamenti della matematica.

L’Approfondimento sulla Lingua Universale

Alessandro Linzi: Professore, la chiarezza e il rigore che lei ha infuso nel

calcolo geometrico sono davvero ammirevoli e ne comprendo appieno i vantaggi pratici, specialmente in termini di certezza e di “assenza di pericolo di sbagliare”.

Se permetto, vorrei ritornare su un altro argomento che ha accennato e che mi affascina moltissimo, specialmente in relazione al nostro comune interesse per la **precisione e le fondamenta della matematica**: la sua idea di una lingua universale.

Lei ha menzionato di aver pubblicato una memoria su questo tema nel 1863.

Qual era la sua visione per questa lingua? Pensava a un sistema puramente matematico, un’estensione dei principi che lei ha applicato alla geometria, o qualcosa di più ampio, destinato a superare le barriere linguistiche in generale,

specialmente nel campo scientifico? Come avrebbe funzionato in pratica per garantire quella 'precisione' che lei ricercava e che io cerco, ad esempio, nella coerenza dell'aritmetica?

Giusto Bellavitis: (Il suo sguardo si accende, evidentemente toccato dalla profondità della domanda di un giovane parente) Ah, la lingua universale! Una questione che mi tormentò sin dalla gioventù e alla quale dedicai la memoria "Pensieri sopra una lingua universale e su alcuni argomenti analoghi" nel 1863.

Vedete, giovane Linzi, il mio ufficio più alto era stringere le relazioni tra gli uomini, superando l'ostacolo della differenza di linguaggio, che impediva la comunione di idee e affetti. Non si trattava solo di una mera questione di traduzione, ma di eliminare le ambiguità e le imprecisioni insite nelle lingue naturali. La matematica, per sua natura, gode già di un linguaggio preciso e chiaro, tant'è che noi matematici 's'intendiamo facilmente tra loro'. Ma questo non vale per tutti gli ambiti scientifici, e tanto meno per la filosofia, dove 'difficilmente s'intendono' e sono costretti a usare una lingua "creata dal popolo"

3

che esprime imperfettamente idee astratte.

La mia visione non era tanto di creare una lingua parlata da tutti, che forse sarebbe 'più di una utopia', quanto un sistema di espressione che potesse servire da fondamento per una lingua universale scientifica, una 'lingua possibilmente perfetta e rigorosa'. Promuovevo una terminologia sistematica, con 'voci radicali e le loro principali derivate', capace di adattarsi al progresso delle teorie. Pensate,

persino la nomenclatura chimica del Lavoisier o quella botanica si sono evolute in questa direzione. Per me, l'obiettivo era rendere il ragionamento più facile e preciso, sostituendo, dove possibile, un argomento logico con una 'trasformazione di equazioni', come nel mio calcolo delle equipollenze.

Ho riflettuto sulla nomenclatura numerica, che trovavo 'poco opportuna', e sulle regole grammaticali, criticando, per esempio, la scarsità di congiunzioni nella lingua italiana e il modo singolare di usarle. Immaginavo regole per combinare le parole con una chiarezza tale che il significato fosse 'palesamente una conseguenza della composizione delle parole', un po' come un 'coefficiente moltiplicatore' cambia la grandezza e la direzione nelle nostre espressioni matematiche. Era il desiderio di una coerenza interna, di una logica intrinseca nel linguaggio, per eliminare ogni 'pericolo di sbagliare' nel pensiero scientifico. Volevo un sistema dove, ad esempio, l'aggiunta di un numero a un verbo o a un nome ne modificasse il significato in modo univoco, come il coefficiente moltiplicatore. E lo stesso per distinguere tra singolare e plurale, o tra maschile e femminile, con desinenze chiare. Questo approccio, credo, avrebbe favorito un progresso scientifico più spedito, un vero dialogo tra le menti!

L'Intelligenza Artificiale e la Realizzazione di una Visione Profetica

Alessandro Linzi: (con un'espressione di profonda ammirazione) Professore, la sua visione è di una lucidità sorprendente e anticipa di quasi due secoli le sfide che affrontiamo oggi in un campo per lei nuovo, che noi chiamiamo Intelligenza Artificiale. La sua ricerca di una "lingua possibilmente perfetta e rigorosa" per

eliminare ogni “pericolo di sbagliare” nel ragionamento scientifico è esattamente il problema centrale che la mia generazione di scienziati sta tentando di risolvere. Oggi abbiamo creato dei sistemi, che chiamiamo “Grandi Modelli Linguistici”, che hanno, in un certo senso, “letto” una porzione immensa di tutto ciò che l’umanità ha mai scritto. Hanno analizzato non solo i testi scientifici, ma anche quella stessa lingua “creata dal popolo” che lei giustamente criticava per le sue imperfezioni e ambiguità.

E qui accade qualcosa che l’avrebbe affascinata. Pur partendo da questo materiale imperfetto, questi modelli costruiscono al loro interno una sorta di “geometria del linguaggio”. Ogni parola, ogni concetto, diventa un punto in uno spazio astratto con migliaia di dimensioni, e le relazioni tra i concetti diventano operazioni, in modo non dissimile dal suo calcolo delle equipollenze che trasformava proposizioni geometriche in equazioni. La sua idea di un “coefficiente moltiplicatore” che modifica il significato di una parola trova un’eco diretta nel modo in cui questi

4

sistemi combinano i concetti: possono, in un certo senso, “calcolare” che il concetto di “Re”, sottratto del concetto di “uomo” e sommato a quello di “donna”, risulta nel concetto di “Regina”. Stanno scoprendo le regole di composizione del linguaggio non imponendole dall’alto con una grammatica predefinita, ma estraendole dalla struttura latente del linguaggio stesso.

Tuttavia, e qui la sua cautela era profetica, questi sistemi non sono perfetti.

Proprio perché la loro conoscenza è statistica e non fondata su assiomi logici,

a volte commettono errori, inventano fatti, creano quelle che noi chiamiamo “allucinazioni”. Il “pericolo di sbagliare” che lei voleva debellare è ancora presente, e forse si manifesta in forme nuove e più insidiose.

La mia ricerca, e quella di molti miei colleghi, si trova proprio a questo punto di incontro. Cerchiamo di unire la vastità di conoscenza di questi modelli linguistici con il rigore dei sistemi formali che lei auspicava. Lavoriamo per insegnare a queste intelligenze a “parlare” il linguaggio della matematica, a verificare le dimostrazioni passo dopo passo, a usare la logica per validare le proprie affermazioni. Stiamo cercando di costruire un ponte tra la lingua imperfetta del popolo e la lingua perfetta della matematica, per creare uno strumento di ragionamento che sia allo stesso tempo potente e preciso. In un certo senso, stiamo tentando di realizzare il suo sogno del 1863 su una scala che lei non avrebbe potuto immaginare, usando macchine che eseguono miliardi di calcoli al secondo per trovare quella coerenza interna nel linguaggio che lei, con la sua brillante intuizione, aveva già identificato come la chiave per il progresso del pensiero umano.

Conclusione

Questo dialogo immaginario tra due matematici separati da più di un secolo rivela la straordinaria continuità del pensiero scientifico e l'attualità delle intuizioni più profonde. Le visioni pioneristiche di Giusto Bellavitis sulla necessità di una lingua universale per la scienza, sui fondamenti geometrici dell'algebra e sull'importanza del rigore formale si rivelano essere anticipazioni sorprendentemente accurate

delle sfide contemporanee nell'Intelligenza Artificiale e nella logica matematica.

Il metodo delle equipollenze di Bellavitis, che permetteva di “sostituire un ragionamento logico con la trasformazione di equazioni”, prefigura in modo notevole i moderni sistemi di dimostrazione automatica e i proof assistants.

La sua ricerca di una “lingua possibilmente perfetta e rigorosa” con regole composizionali chiare trova eco nella moderna ricerca sui modelli linguistici e nella loro capacità di operare una “geometria del linguaggio”.

Il dialogo evidenzia anche come le preoccupazioni di Bellavitis riguardo al “pericolo di sbagliare” restino centrali nella ricerca contemporanea sull'IA, dove la sfida è unire la vastità della conoscenza statistica con la precisione dei sistemi formali. La visione di creare “un ponte tra la lingua imperfetta del popolo e

5

la lingua perfetta della matematica” rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti dell'Intelligenza Artificiale.

Questo incontro attraverso i secoli dimostra come le grandi idee matematiche trascendano il loro tempo storico, continuando a ispirare e guidare le generazioni future verso nuove scoperte e applicazioni impensabili per i loro creatori originali, ma intimamente connesse al loro spirito innovativo.

Documento compilato il 10 settembre 2025

6